例题一：相对寻址

【2009年 题16】某机器字长为16位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由2字节组成，第一字节为操作码字段，第二字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一字节PC自动加1。若某转移指令所在主存地址为$2000H$，相对位移量字段的内容为$06H$，则该转移指令成功转移后的目标地址是（C）。

A. $2006H$　　B. $2007H$　　C. $2008H$　　D. $2009H$

解析



例题二：偏移寻址

【2011年 题16】偏移寻址通过将某个寄存器的内容与一个形式地址相加而生成有效地址。下列寻址方式中，不属于偏移寻址方式的是（A）。

A. 间接寻址　　B. 基址寻址　　C. 相对寻址　　D. 变址寻址

解析

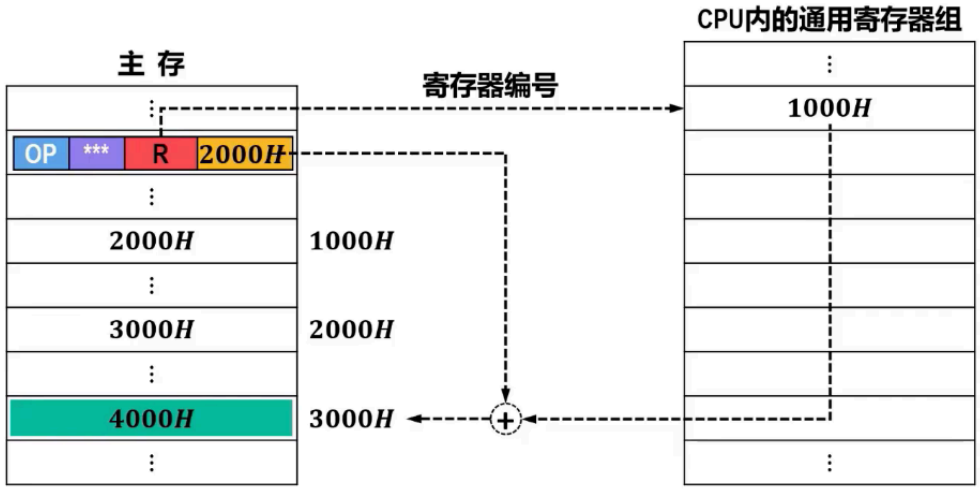


例题三：变址寻址

【2013年 题17】假设变址寄存器R的内容为$1000H$，指令中的形式地址为$2000H$；地址$1000H$中的内容为$2000H$，地址$2000H$中的内容为$3000H$，地址$3000H$中的内容为$4000H$，则变址寻址方式下访问到的操作数是（D）。

A. $1000H$　　B. $2000H$　　C. $3000H$　　D. $4000H$

解析



例题四:直接寻址和基址寻址

【2014年 题17】某计算机有16个通用寄存器，采用32位定长指令字，操作码字段（含寻址方式位）为8位，Store指令的源操作数和目的操作数分别采用寄存器直接寻址和基址寻址方式。若基址寄存器可使用任意一个通用寄存器，且偏移量用补码表示，则Store指令中偏移量的取值范围是（A）。

A. $-32768 \sim +32767$　$(-2^{16-1} \sim +2^{16-1}-1)$

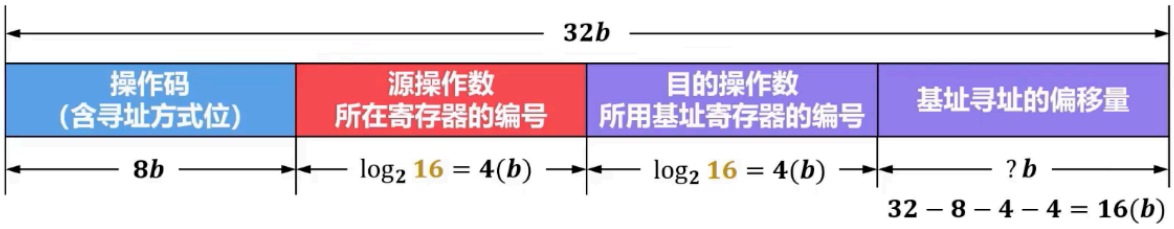
B. $-32767 \sim +32768$　排除

C. $-65536 \sim +65535$　$(-2^{17-1} \sim +2^{17-1}-1)$

D. $-65535 \sim +65536$　排除

解析

Store指令的格式



$32-8-4-4=16(b)$

16位补码的表示范围

$-32768 \sim +32767$　$(-2^{16-1} \sim +2^{16-1}-1)$

例题五：复合寻址

【2016年 题17】某指令格式如下所示.

OP	M	I	D

其中M为寻址方式，I为变址寄存器编号，D为形式地址。若采用先变址后间址的寻址方式，则操作数的有效地址是（C）。

A. $I+D$　　B. $(I)+D$

C. $((I)+D)$　　D. $((I))+D$

解析

指令格式：操作码 OP | 寻址方式 M | 形式地址 D　或　操作码 OP | 寻址方式 M | 寄存器编号 | 形式地址 D

	操作数寻址方式	操作数的有效地址（主存地址）EA 程序计数器PC，形式地址D，通用寄存器N，变址寄存器I，基址寄存器B	获取操作数需要的访存次数（不包括取指令）
	立即寻址	D为操作数本身	0
	直接寻址	$EA=D$	1
	寄存器寻址	$EA=N$	0
	（单级）间接寻址	$EA=(D)$	2
	寄存器间接寻址	$EA=(N)$	1
偏移寻址	相对寻址	$EA=(PC)+D$	1
偏移寻址	变址寻址	$EA=(I)+D$	1
偏移寻址	基址寻址	$EA=(B)+D$	1
复合寻址	相对寻址+间接寻址	$EA=((PC)+D)$	2
复合寻址	变址寻址+间接寻址	$EA=((I)+D)$	2
复合寻址	间接寻址+变址寻址	$EA=(I)+(D)$	2

例题六：变址寻址的用途

【2017年 题15】下列寻址方式中，最适合按下标顺序访问一维数组元素的是（D）。

A. 相对寻址　　B. 寄存器寻址　　C. 直接寻址　　D. 变址寻址

解析

指令格式：操作码 OP | 寻址方式 M | 形式地址 D　或　操作码 OP | 寻址方式 M | 寄存器编号 | 形式地址 D

	操作数寻址方式	操作数的有效地址（主存地址）EA 程序计数器PC，形式地址D，通用寄存器N，变址寄存器I，基址寄存器B	获取操作数需要的访存次数（不包括取指令）
	立即寻址	D为操作数本身	0
	直接寻址	$EA=D$	1
	寄存器寻址	$EA=N$	0
	（单级）间接寻址	$EA=(D)$	2
	寄存器间接寻址	$EA=(N)$	1
偏移寻址	相对寻址	$EA=(PC)+D$	1
偏移寻址	变址寻址	$EA=(I)+D$	1
偏移寻址	基址寻址	$EA=(B)+D$	1
复合寻址	相对寻址+间接寻址	$EA=((PC)+D)$	2
复合寻址	变址寻址+间接寻址	$EA=((I)+D)$	2
复合寻址	间接寻址+变址寻址	$EA=(I)+(D)$	2

- 变址寄存器I的内容可变，而形式地址D的值设定后在指令执行过程中将保持不变。变址寄存器I的位数大于形式地址D的位数，扩大了寻址范围（可表示整个存储空间）。
- 主要应用于对数组元素的访问。将数组的首地址赋值给指令中的形式地址D，使变址寄存器I的值按顺序变化，就可以对数组中的各元素进行相同的操作。

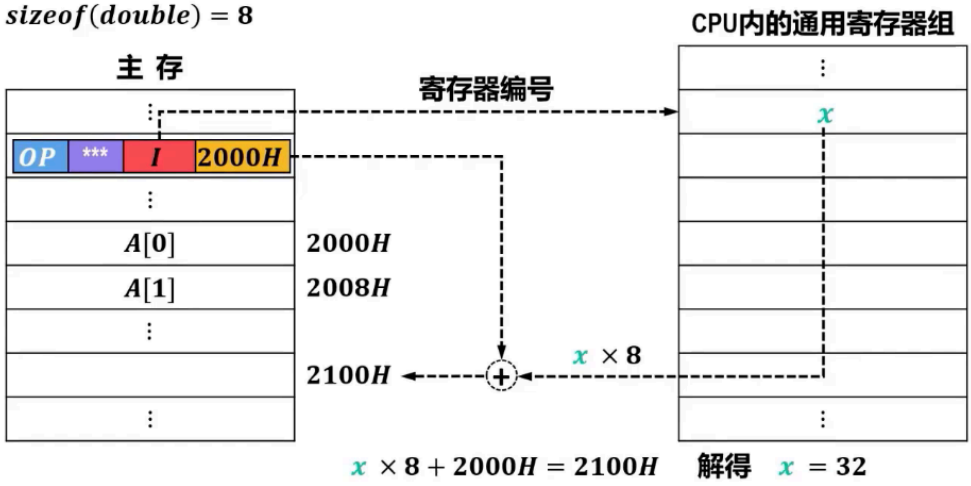
例题七: 变址寻址

【2018年 题18】按字节编址的计算机中，某double型数组A的首地址为$2000H$，使用变址寻址和循环结构访问数组A保存数组下标的变址寄存器的初值为0，每次循环取一个数组元素，其偏移地址为变址值乘以$sizeof(double)$，取完后变址寄存器的内容自动加1。若某次循环所取元素的地址为$2100H$，则进入该次循环时变址寄存器的内容是（B）。

A. 25　　B. 32　　C. 64　　D. 100

解析

$sizeof(double) = 8$



$x \times 8 + 2000H = 2100H$　　解得　$x = 32$

例题八：大端方式与基址寻址

【2019年 题15】某计算机采用大端方式，按字节编址。某指令中操作数的机器数为$1234\ FF00H$，该操作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为$FF12H$，基址寄存器的内容为$F000\ 0000H$，则该操作数的LSB（最低有效字节）所在的地址是（D）。

A. $F000\ FF12H$　　B. $F000\ FF15H$　　C. $EFFF\ FF12H$　　D. $EFFF\ FF15H$

解析

为什么与给定的答案不相同?

基址寻址

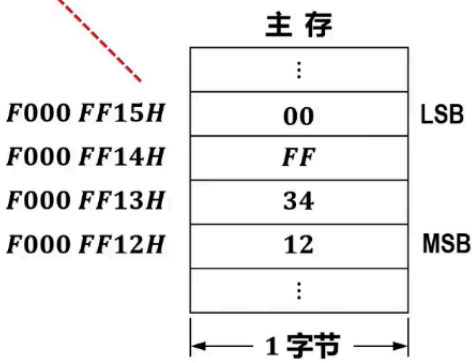
操作数的主存地址 = 基址寄存器的内容 + 形式地址

$= F000\ 0000H + FF12H$

$= F000\ FF12H$

操作数的机器数 = 12　34　FF　00 H

MSB　　LSB



大端方式

- 将数据的高字节保存在主存的低地址中，而数据的低字节保存在主存的高地址中。
- 符合人类的正常思维。

注：==上图错误原因==

【2019年 题15】某计算机采用大端方式，按字节编址。某指令中操作数的机器数为$1234\ FF00H$，该操作数采用基址寻址方式，形式地址（用补码表示）为$FF12H$，基址寄存器的内容为$F000\ 0000H$，则该操作数的LSB（最低有效字节）所在的地址是（ D ）。

A. $F000\ FF12H$　　B. $F000\ FF15H$　　C. $EFFF\ FF12H$　　D. $EFFF\ FF15H$

解析

基址寻址

无符号数　　补码

操作数的主存地址 = 基址寄存器的内容 + 形式地址 $FF12H$

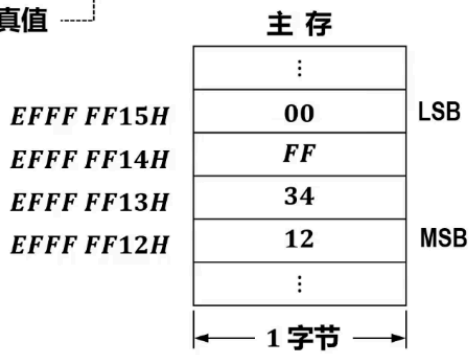
$= F000\ 0000H + (-00EEH)$　转真值

$= EFFF\ FF12H$

① 写成二进制形式
② 扫描法求其原码
③ 将原码写成真值
④ 写成十六进制

操作数的机器数 = 12　34　FF　00 H

MSB　　LSB



大端方式

- 将数据的高字节保存在主存的低地址中，而数据的低字节保存在主存的高地址中。
- 符合人类的正常思维。